Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Joel Alejandro Paccha Luzuriaga
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code.
- Lenguaje de programación: C.
- Computador personal con Sistema Operativo Ubuntu.
- Editor de texto: Libreoffice.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Analizar el problema planteado
- Sacar datos de entrada, salida y procesos.
- Verificar si los procesos tenían lógica.
- Realizar el pseudocódigo.
- Realizar el diagrama de flujo.
- Realizar las pruebas de escritorio.
- Realizar la codificación con C en VS Code.

Resultados

5.1 Análisis del problema:

Nos pide realizar un algoritmo para calcular la nota que debería sacar un estudiante en un determinado examen para aprobar una asignatura.

Los datos de entrada que nos da son las calificaciones de los certamen res NC, C1, C2,Y NL, que son datos que el usuario ingresara, los procesos en este caso son las fórmulas que se emplearán para calcular la nota de Certamen 3, finalmente los datos de salida son precisamente el resultado de la calificación que el estudiante deberá obtener para aprobar el ciclo.

- Presentación del objetivo de la práctica.
- **Contextualización del problema**: Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

- C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.
- C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
- NL es la nota de laboratorio.
- NF es la nota final de la asignatura.

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

Fig. 1: Problema Planteado.

5.2 Realización del pseudocódigo:

A continuación se presenta el pseudocódigo del algoritmo :

Inicio
valor_NL = 0.3 ;
valor_NC = 0.7 ;
NOTA_MIN = 60 ;
C1 = 0.0 ;
C2 = 0.0 ;
C3 = 0.0 ;
NC = 0.0 ;
C3F = 0.0 ;
NF = 0.0 ;
NL = 0.0 ;
NFL = 0.0 ;
Leer C1 ;
Leer C2 ;
Leer NL
;
NFL = (NL * valor_NL) ;
C3F = ((3*(NOTA_MIN – NFL)/ valor_NC) – C1 – C2) ;
Escribir “Nota mínima: ” + NOTA_MIN ;
Escribir “La nota que usted debe obtener en su certamen para aprobar es: ” + C3F ;
Escribir “Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales” ;
Fin

Como se puede ver en el pseudocódigo se empezó declarando constantes y variables, se pidió los datos de entrada, y a continuación se realiza el proceso correspondiente.

Para el proceso que en este caso es una operación matemática, se usa en conjunto los datos de entrada almacenados en las distintas variables, y las constantes previamente definidas para realizar las operaciones, en esta fase también es importante asegurarse se poner los paréntesis correctamente ya que es importante para definir el orden en el que se realizarán las operaciones, caso contrario puede arrojar un resultado incorrecto únicamente por esta sección.

Finalmente se presenta los datos de salida mediante mensajes descriptivos y concatenación de texto con las variables.

5.3 Realización del diagrama de flujo:

A continuación se presenta el diagrama de flujo realizado en el programa draw.io.

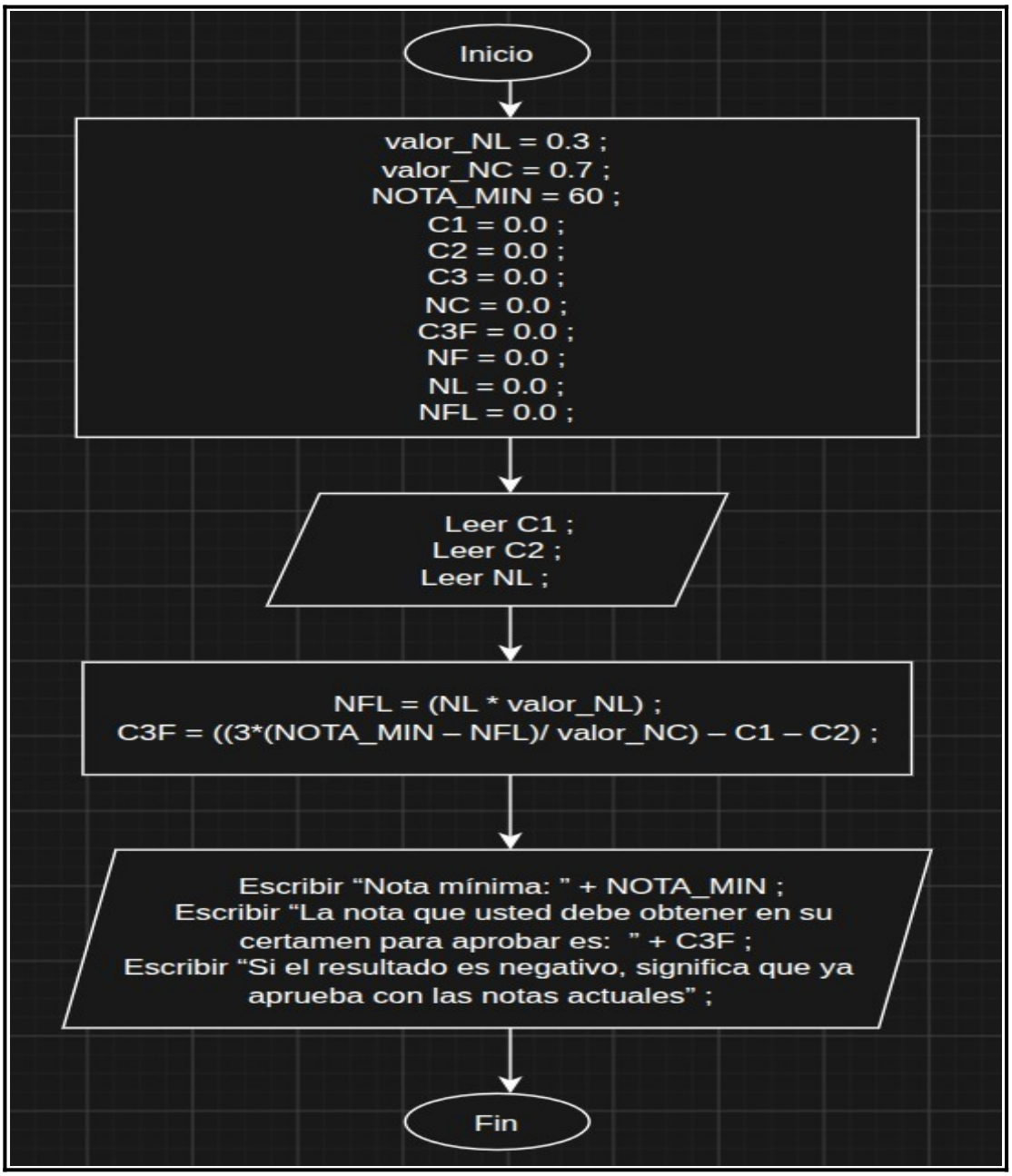


Fig. 2: Diagrama de flujo del algoritmo .

5.4 Pruebas de escritorio:

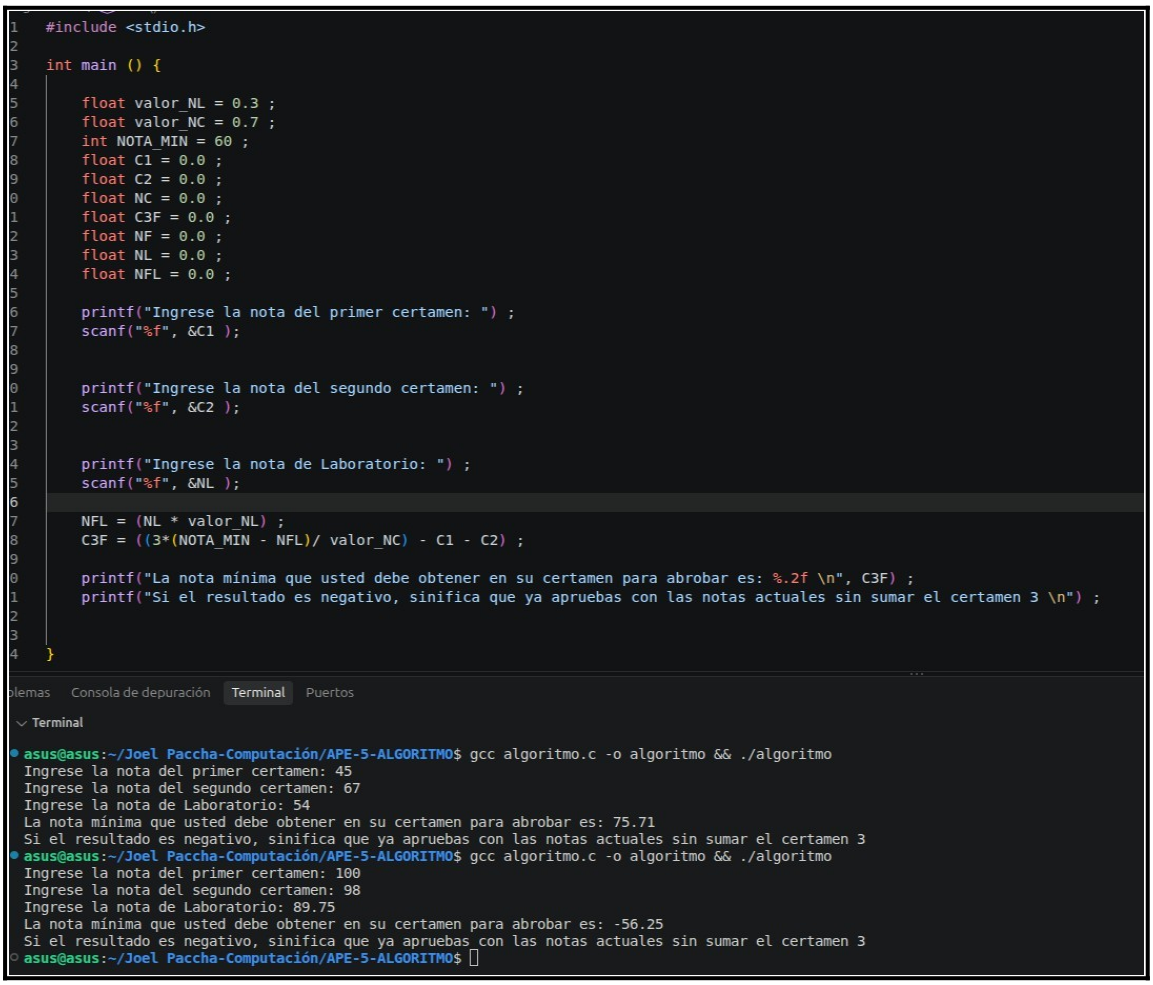
Se realizó las pruebas de escritorio en dos posibles escenarios para verificar si en realidad funcionaría correctamente.

DATOS	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
C1	45		
C2	67		
NL	54		
NFL		(54*0.3) = 16.2	
C3F		(3*(60-16.2)/0.7)= 187.71 187.71 - 45 - 67 = 75.71	75.71

DATOS	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
C1	100		
C2	98		
NL	89,75		
NFL		(89.75*0.3) = 26.92	
C3F		(3*(60-26.92)/0.7)= 141.77 141.77 – 100 – 98 = -56.25	-56.25 “Resultado negativo, ya está aprobado”

5.5 Codificación del algoritmo en lenguaje C, y compilación del mismo.

Finalmente se realizó la programación del algoritmo en lenguaje C, basándose en el pseudocódigo y estos fuerón los resultados:



```c
#include <stdio.h>

int main () {

    float valor_NL = 0.3 ;
    float valor_NC = 0.7 ;
    int NOTA_MIN = 60 ;
    float C1 = 0.0 ;
    float C2 = 0.0 ;
    float NC = 0.0 ;
    float C3F = 0.0 ;
    float NF = 0.0 ;
    float NL = 0.0 ;
    float NFL = 0.0 ;

    printf("Ingrese la nota del primer certamen: ") ;
    scanf("%f", &C1 );


    printf("Ingrese la nota del segundo certamen: ") ;
    scanf("%f", &C2 );


    printf("Ingrese la nota de Laboratorio: ") ;
    scanf("%f", &NL );

    NFL = (NL * valor_NL) ;
    C3F = ((3*(NOTA_MIN - NFL)/ valor_NC) - C1 - C2) ;

    printf("La nota mínima que usted debe obtener en su certamen para abrobar es: %.2f \n", C3F) ;
    printf("Si el resultado es negativo, sinifica que ya apruebas con las notas actuales sin sumar el certamen 3 \n") ;


}
```

```
blemas  Consola de depuración  Terminal  Puertos

Terminal

asus@asus:~/Joel Paccha-Computación/APE-5-ALGORITMO$ gcc algoritmo.c -o algoritmo && ./algoritmo
Ingrese la nota del primer certamen: 45
Ingrese la nota del segundo certamen: 67
Ingrese la nota de Laboratorio: 54
La nota mínima que usted debe obtener en su certamen para abrobar es: 75.71
Si el resultado es negativo, sinifica que ya apruebas con las notas actuales sin sumar el certamen 3
asus@asus:~/Joel Paccha-Computación/APE-5-ALGORITMO$ gcc algoritmo.c -o algoritmo && ./algoritmo
Ingrese la nota del primer certamen: 100
Ingrese la nota del segundo certamen: 98
Ingrese la nota de Laboratorio: 89.75
La nota mínima que usted debe obtener en su certamen para abrobar es: -56.25
Si el resultado es negativo, sinifica que ya apruebas con las notas actuales sin sumar el certamen 3
asus@asus:~/Joel Paccha-Computación/APE-5-ALGORITMO$
```

Fig. 3: Programación y compilación del código.

Cómo se puede observar, los resultados obtenidos en las pruebas de escritorio son los mismos que los esperados en la compilación del código, con ciertas variaciones en algunos valores, pero que son tan pequeños que realmente no afectan al resultado final, se puede concluir que se realizó correctamente el algoritmo.

Preguntas de Control

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

  Un programa con estructuras secuenciales es aquel cuyas líneas de código se ejecutan únicamente de forma lineal y consecutiva desde su inicio a fin, es decir, por ejemplo no incluye estructuras condicionales ni repetitivas y sigue un orden fijo: declaración de variables y constantes, entrada de datos, procesos y salidas de datos [1] .

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

  Se lo hace basándose en su estructura lógica y sintáctica, especialmente la lógica, puesto que esta definirá si el programa funcionará bien o no, luego se la transcribe usando y respetando la sintaxis, estructura, reglas, palabras reservadas, etc, del lenguaje de programación que se use, la realización del

  algoritmo trata sobretodo de que estructura deberá tener el programa para funcionar bien, la estructura y lógica del algoritmo deberán ser respetadas tanto en el pseudocódigo y diagrama de flujo como en la escritura del código.

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

  Se lo puede validar en pruebas de escritorio antes de escribir el código, o ya después de escribirlo mediante la compilación, es necesario probarlo porque sabemos si contiene errores antes de entregarlo y podemos solucionarlos, además si lo hacemos como pruebas de escritorio nos permitirá comparar estos resultados con los que obtendremos en la compilación del código.

Conclusiones

- Se desarrolló la habilidad de transformar problemas planteados en soluciones computacionales mediante el análisis de problemas y de datos, identificando y verificando procesos matemáticos, y comprobar los datos de salida mediante pruebas de escritorio.
- Se aplica de manera de manera correcta la escritura de pseudocódigo y código de manera secuencial, reconociendo su concepto y aplicándolo a problemas reales, sin la utilización de estructuras repetitivas o condicionales.
- Se valida correctamente los resultados obtenidos mediante pruebas de escritorio, y se los compara con los resultados obtenidos en la compilación del código para verificar si su estructura lógica funciona bien y devuelve resultados correctos.

Recomendaciones

En los ejercicios en los que se plantee un ejercicio matemático complejo como procedimiento, darse el tiempo necesario para resolverlo, identificando todos los datos necesarios, fórmula y procedimiento correcto, puesto que esta sección específica representa la base fundamental para el funcionamiento del algoritmo.

Bibliografía / Referencias

[1] M. M. Arteaga Martinez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.ª edición. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023. doi: https://doi.org/10.22209/9786289585247.

Anexos

A continuación en anexos se incluye el enlace del repositorio digital de github donde se encuentra el código escrito en lenguaje de programación C.

https://github.com/JoelPaccha/TeoriadelaProgramacion---CICLO-I/blob/main/Teoria-de-la-Programacion/UNIDAD1/APE%205/APE-5-ALGORITMO/algoritmo.c